2001 普通高等学校招生考试 (上海卷理)

一、填空题

1. 设函数 $f(x)=\begin{cases}2^{-x}, & x\in(-\infty,1],\\ \log_{81}x, & x\in(1,+\infty),\end{cases}$ 则满足 $f(x)=\dfrac{1}{4}$ 的 x 值为_____.

2. 设数列 $\{a_n\}$ 的通项为 $a_n=2n-7$ $(n\in\mathbf{N})$, 则 $|a_1|+|a_2|+\cdots+|a_{10}|=$_____.

3. 设 P 为双曲线 $\dfrac{x^2}{4}-y^2=1$ 上一动点, O 为坐标原点, M 为线段 OP 的中点, 则点 M 的轨迹方程为_____.

4. 设集合 $A=\{x\mid 2\lg x=\lg(8x—15),\ x\in\mathbf{R}\}$, $B=\left\{x\,\middle|\,\cos\dfrac{x}{2}>0x\in\mathbf{R}\right\}$, 则 $A\cap B$ 的元素个数为_____个.

5. 抛物线 $x^2-4y-3=0$ 的焦点坐标为_____.

6. 设数列 $\{a_n\}$ 是公比 $q>0$ 的等比数列, S_n 是它的前 n 项和. $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=7$, 则此数列的首项 a_1 的取值范围是_____.

7. 某餐厅供应客饭, 每位顾客可以在餐厅提供的菜肴中任选 2 荤 2 素共 4 种不同的品种. 现在餐厅准备了 5 种不同的荤菜, 若要保证每位顾客有 200 种以上不同的选择, 则餐厅至少还需要准备不同的素菜品种_____种. (结果用数值表示)

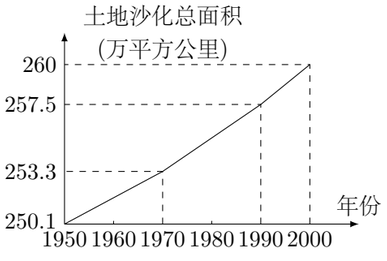
8. 在代数式 $(4x^2-2x-5)\left(1+\dfrac{1}{x^2}\right)^5$ 的展开式中, 常数项为_____.

9. 设 $x=\sin\alpha$, $\alpha\in\left[-\dfrac{\pi}{6},\dfrac{5\pi}{6}\right]$, 则 $\arccos x$ 的取值范围为_____.

10. 直线 $y=2x-\dfrac{1}{2}$ 与曲线 $\begin{cases}x=\sin\varphi,\\ y=\cos2\varphi,\end{cases}$ (φ 为参数) 的交点坐标为_____.

11. 已知两个圆: $x^2+y^2=1$ ①与 $x^2+(y-3)^2=1$ ②, 则由①式减去②式可得上述两圆的对称轴方程. 将上述命题在曲线的情况下加以推广, 即要求得到一个更一般的命题, 而已知命题应成为所推广命题的一个特例, 推广的命题为_____.

12. 据报道, 我国目前已成为世界上受荒漠化危害最严重的国家之一. 下左图表示我国土地沙化总面积在上个世纪五六十年代、七八十年代、九十年代的变化情况. 由图中的相关信息, 可将上述有关年代中, 我国年平均土地沙化面积在下右图中图示为:



二、选择题

13. $a=3$ 是直线 $ax+2y+3a=0$ 和直线 $3x+(a-1)y=a-7$ 平行且不重合的 ( )

(A) 充分非必要条件　(B) 必要非充分条件

(C) 充要条件　(D) 既非充分也非必要条件

14. 在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, M 为 AC 与 BD 的交点, 若 $\overrightarrow{A_1B_1}=\vec{a}$、$\overrightarrow{A_1D_1}=\vec{b}$、$\overrightarrow{A_1A}=\vec{c}$, 则下列向量中与 $\overrightarrow{B_1M}$ 相等的向量是 ( )

(A) $-\dfrac{1}{2}\vec{a}+\dfrac{1}{2}\vec{b}+\vec{c}$　(B) $\dfrac{1}{2}\vec{a}+\dfrac{1}{2}\vec{b}+\vec{c}$

(C) $\dfrac{1}{2}\vec{a}-\dfrac{1}{2}\vec{b}+\vec{c}$　(D) $-\dfrac{1}{2}\vec{a}-\dfrac{1}{2}\vec{b}+\vec{c}$

15. 已知 a、b 为两条不同的直线, α、β 为两个不同的平面, 且 $a\perp\alpha$, $b\perp\beta$, 则下列命题中的假命题是 ( )

(A) 若 $a\parallel b$, 则 $\alpha\parallel\beta$　(B) 若 $\alpha\perp\beta$, 则 $a\perp b$

(C) 若 a、b 相交, 则 α、β 相交　(D) 若 α、β 相交, 则 a、b 相交

16. 用计算器验算函数 $y=\dfrac{\lg x}{x}$ $(x>1)$ 的若干个值, 可以猜想下列命题中的真命题只能是 ( )

(A) $y=\dfrac{\lg x}{x}$ 在 $(1,+\infty)$ 上是单调减函数

(B) $y=\dfrac{\lg x}{x}$, $x\in(1,+\infty)$ 的值域为 $\left(0,\dfrac{\lg3}{3}\right]$

(C) $y=\dfrac{\lg x}{x}$, $x\in(1,+\infty)$ 有最小值

(D) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\lg n}{n}=0$, $n\in\mathbf{N}$

三、解答题

17. 已知 a、b、c 是 $\triangle ABC$ 中 $\angle A$、$\angle B$、$\angle C$ 的对边, S 是 $\triangle ABC$ 的面积, 若 $a=4$, $b=5$, $S=5\sqrt{3}$, 求 c 的长度.

18. 设 F_1、F_2 为椭圆 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 的两个焦点, P 为椭圆上的一点. 已知 P、F_1、F_2 是一个直角三角形的三个顶点, 且 $|PF_1|>|PF_2|$, 求 $\dfrac{|PF_1|}{|PF_2|}$ 的值.

19. 在棱长为 a 的正方体 $OABC-O'A'B'C'$ 中, E、F 分别是棱 AB、BC 上的动点, 且 $AE=BF$.

(1) 求证: $A'F\perp C'E$;

(2) 当三棱锥 $B'-BEF$ 的体积取得最大值时, 求二面角 $B'-EF-B$ 的大小. (结果用反三角函数表示)

20. 对任意一个非零复数 z, 定义集合 $M_z=\{\omega \mid \omega=z^{2n-1},\ n\in\mathbf{N}\}$.

(1) 设 a 是方程 $x+\dfrac{1}{x}=\sqrt{2}$ 的一个根, 试用列举法表示集合 M_a. 若在 M_a 中任取两个数, 求其和为零的概率 P;

(2) 设复数 $\omega\in M_z$, 求证: $M\subseteq M_z$.

21. 用水清洗一堆蔬菜上残留的农药, 对用一定量的水清洗一次的效果作如下假定: 用 1 个单位量的水可洗掉蔬菜上残留农药用量的 $\dfrac{1}{2}$, 用水越多洗掉的农药量也越多, 但总还有农药残留在蔬菜上. 设用 x 单位量的水清洗一次以后, 蔬菜上残留的农药与本次清洗前残留有农药量之比为函数 $f(x)$.

(1) 试规定 $f(0)$ 的值, 并解释其实际意义;

(2) 试根据假定写出函数 $f(x)$ 应该满足的条件和具有的性质;

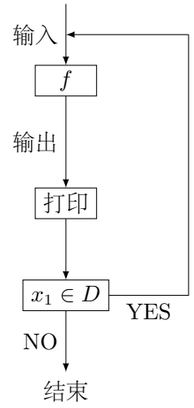
(3) 设 $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$, 现有 a $(a>0)$ 单位量的水, 可以清洗一次, 也可以把水平均分成 2 份后清洗两次. 试问用哪种方案清洗后蔬菜上的农药量比较少? 说明理由.

22. 对任意函数 $f(x)$, $x\in D$, 可按图示构造一个数列发生器, 其工作原理如下:

① 输入数据 $x_0\in D$, 经数列发生器输出 $x_1=f(x_0)$;

② 若 $x_1\notin D$, 则数列发生器结束工作; 若 $x_1\in D$, 则将 x_1 反馈回输入断, 再输出 $x_2=f(x_1)$, 并依此规律继续下去. 现定义 $f(x)=\dfrac{4x-2}{x+1}$.

(1) 若输出 $x_0=\dfrac{49}{65}$, 则由数列发生器产生数列 $\{x_n\}$. 请写出数列 $\{x_n\}$ 的所有项;

(2) 若要数列发生器产生一个无穷的常数数列, 试求输出的初始数据 x_0 的值;

(3) 若输出 x_0 时, 产生的无穷数列 $\{x_n\}$ 满足: 对任意正整数 n 均有 $x_n<x_{n+1}$, 求 x_0 的取值范围.